

POS ターミナル
RZ-A476S/A396S
POS ユーティリティ説明書

2023 年 10 月 20 日 1.0 版

シャープ株式会社
スマートビジネスソリューション事業本部
ワークプレイスイノベーション事業部
システム第一開発部

はじめに

本書は POS ターミナル RZ-A476S/A396S の POS ユーティリティ説明書です。

注意: RZ-A476S/A396S のプリンターは 58mm 幅モードと 80mm 幅モードのいずれかが選択できます。特に断らない場合は 58mm 幅を代表として説明を行っています。

※ OPOS は Open POS の略です。

※ Microsoft、Windows、Visual Studio、Visual C#、Visual Basic は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Windows の正式名称は Microsoft Windows Operating System です。

本書の著作権は、シャープ株式会社にあります。

本書は改良のために事前に予告なく内容の一部が変更されることがあります。

目次

第 1 章 概要.....	1
1.1. ユーティリティ一覧	1
1.2. 起動方法.....	1
1.3. アプリケーションプログラムからの呼出し方法	3
第 2 章 POS ユーティリティ.....	4
2.1. 内蔵レシートプリンター用イメージ登録.....	4
2.1.1. 概要	4
2.1.2. 機能	4
2.1.3. 操作手順.....	4
2.1.4. スタンプロゴファイルについて	5
2.1.5. スタンプロゴファイルのサンプル	7
2.2. 内蔵レシートプリンター用外字作成	8
2.2.1. 概要	8
2.2.2. 機能	8
2.2.3. 操作手順.....	9
2.2.4. 編集時における各処理の操作手順	10
2.2.5. 外字ファイルの管理方法	12
2.3. 内蔵レシートプリンター用外字ローダ	13
2.3.1. 概要	13
2.3.2. 機能	13
2.3.3. 操作手順.....	13
2.4. POS キーボードマトリックスダウンロード	15
2.4.1. 概要	15
2.4.2. 機能	15
2.4.3. 操作手順.....	15
2.4.4. キーマトリックスファイルの構造.....	17
2.4.5. .NET での左右の Ctrl、Alt、Shift キーの識別	19
2.4.6. キーコード表.....	20
2.4.7. デフォルト定義コード.....	23
2.5. POS 情報収集.....	24
2.5.1. 概要	24
2.5.2. 機能	24
2.5.3. 操作手順.....	24
2.5.4. 収集される情報の内容	25
2.5.5. コマンドラインからの実行	25
2.5.6. 追加処理.....	26
2.5.7. 収集したデータファイルの展開	27
2.6. 各種設定.....	29
2.6.1. 概要	29
2.6.2. 機能	29
2.6.3. 操作手順.....	29
第 3 章 デバイス設定ユーティリティ	32
3.1. OPOS-SO エラーログ設定ユーティリティ	32

3.1.1. 概要	32
3.1.2. 機能	32
3.1.3. 操作手順.....	32
3.1.4. 特記事項.....	32
3.1.5. エラーログ仕様	33
3.1.6. エラーログの設定.....	34
3.2. プリンター濃度調整ユーティリティ.....	35
3.2.1. 概要	35
3.2.2. 機能	35
3.2.3. 設定対象プリンタデバイスの選択方法	35
3.2.4. 操作手順.....	36
3.3. BMP 面疑似階調変換ユーティリティ.....	37
3.3.1. 概要	37
3.3.2. 機能	37
3.3.3. 操作手順.....	37
3.4. 仮想カスタマーディスプレイ設定ユーティリティ	39
3.4.1. 概要	39
3.4.2. 機能	39
3.4.3. 操作手順.....	39
3.4.4. 設定ファイル	41
3.4.5. 特記事項.....	41
3.5. 漢字カスタマディスプレイ RZ-4DP3 設定ユーティリティ	42
3.5.1. 概要	42
3.5.2. 機能	42
3.5.3. 操作手順.....	42
3.5.4. CUI モード	44
3.5.5. レジストリ.....	45
3.5.6. 特記事項.....	45
改訂履歴	46

第1章 概要

1.1. ユーティリティー一覧

RZ-A476S/A396S における POS ユーティリティには、以下のものがあります。

<POS ユーティリティ>

ユーティリティ名称	機 能
内蔵レシートプリンターイメージ登録	イメージの確認、印刷テスト
内蔵レシートプリンター用外字作成	16ドット、24ドットのフォントサイズを各 94 文字登録可能
内蔵レシートプリンター用外字ローダ	外字ファイルを内蔵レシートプリンターにロードする
POS キーボードマトリックスダウンローダ	POS キーボードマトリックスの設定、取得
POS 情報収集	POS システムの各種情報収集と解析
各種設定	POS システムの各種設定

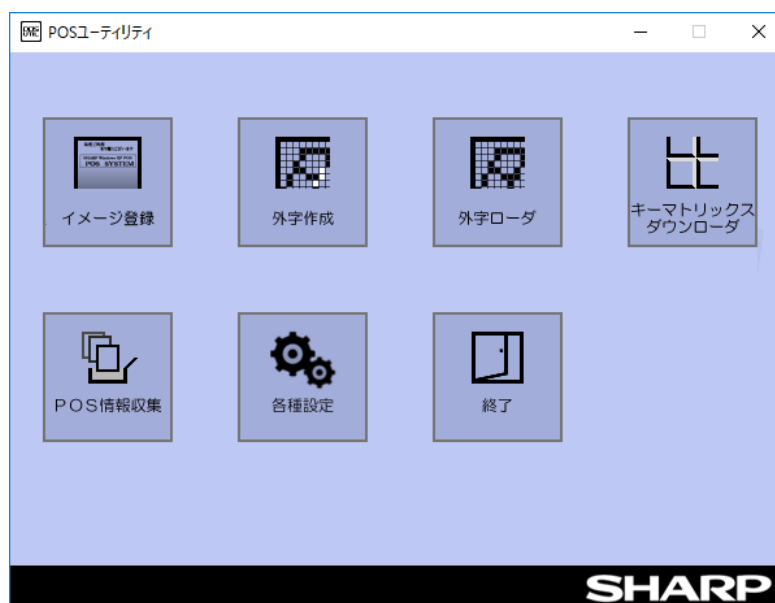
<デバイス設定ユーティリティ>

ユーティリティ名称	機 能
OPOS-SO エラーログ設定	OPOS API(SO)のロギング設定
プリンター濃度調整	印字濃度調整
BMP 面疑似階調変換	プリンター用イメージファイルを面疑似階調イメージに変換
仮想カスタム設定ユーティリティ	仮想カスタムの各種動作モードを設定

1.2. 起動方法

<POS ユーティリティ>

- (1) [スタート]－[POS ユーティリティ]－[POS ユーティリティ]を押下してください。
- (2) 下記メニューが表示されますので、起動させたいユーティリティのアイコンを押下してください。



- (3) 起動させたいユーティリティボタンを押下することにより、各ユーティリティが起動されます。
- (4) 各ユーティリティが終了すると、このメニュー画面に戻ります。

各ユーティリティから本メニューに戻る場合、各ユーティリティの"戻る"ボタンを押下してください。

<デバイス設定ユーティリティ>

- (1) [スタート]－[POS ユーティリティ]－[POS ユーティリティ]グループの各ユーティリティを押下してください。
- (2) 各ユーティリティのウィンドウ画面が表示されます。設定またはキャンセルし、ウィンドウを閉じるとユーティリティは終了します。

1.3. アプリケーションプログラムからの呼出し方法

アプリケーションプログラムから使用出来るユーティリティの機能には、次のものがあります。
呼び出し方法については、「RZ-A476S/A396S POS Foundation Object 説明書」を参照してください。

- ・外字ファイルからのデータ取り出し
- ・POS キーボードマトリックスの設定、取得

第2章 POS ユーティリティ

2.1. 内蔵レシートプリンター用イメージ登録

2.1.1. 概要

イメージファイルを読み込み、内蔵レシートプリンターにイメージを登録します。登録したイメージは、OPOS API を使用し、POS プリンターに印字することができます。

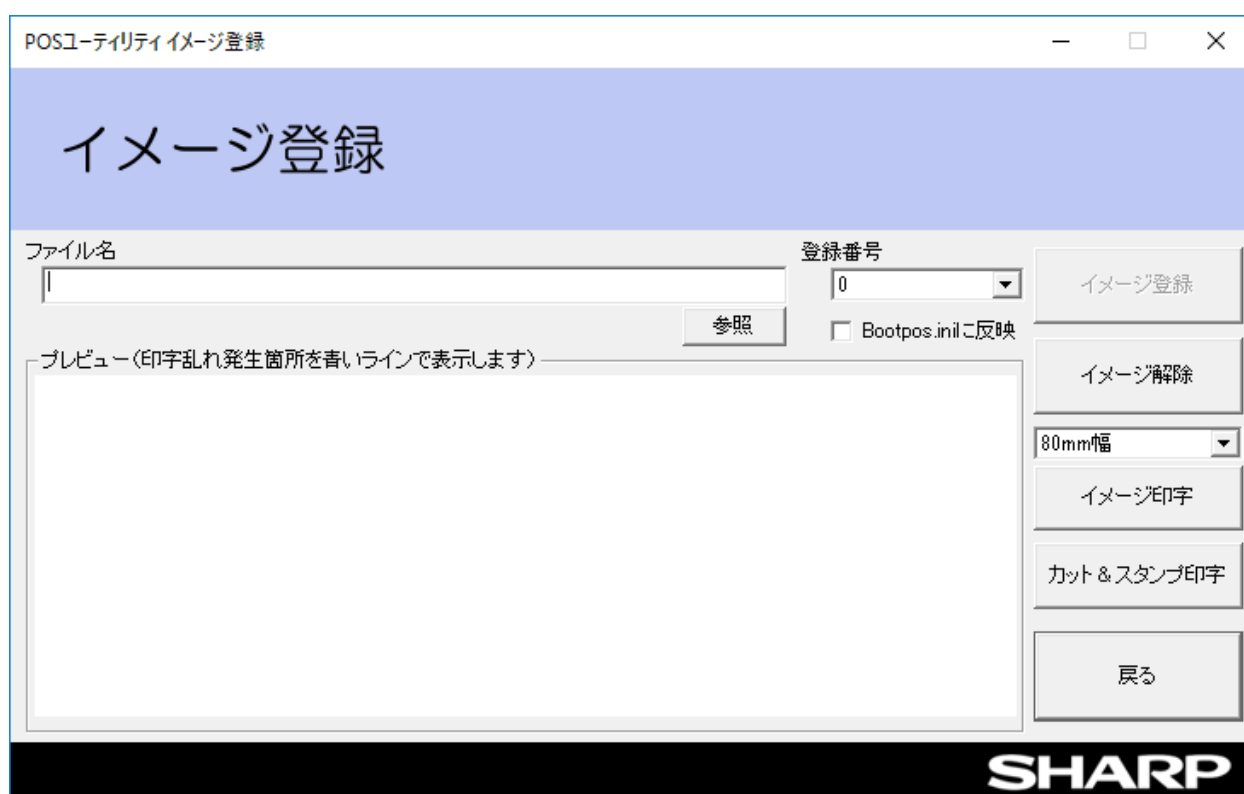
内蔵レシートプリンターには、最大 255 個のビットイメージデータを登録することが可能です。

2.1.2. 機能

- (1) 指定されたビットイメージデータを任意の登録番号に登録します。
(内蔵レシートプリンターには、最大 255 個のビットイメージデータの登録が可能です。)
- (2) ユーティリティ起動によるスタンプロゴイメージファイルの登録及び、テスト印字が可能です。

2.1.3. 操作手順

本ユーティリティが起動されると次の画面が表示されます。



(1) イメージファイルの指定

登録したいイメージファイル名と登録番号を指定します。

指定出来るイメージファイルは、拡張子".BMP"のファイルです。

イメージデータ登録番号は、デフォルト"0"となっています。他の登録番号に登録したい場合、登録番号をリストボックスから変更することにより可能です。

登録可能な番号は 0～254 です。0 番はスタンプロゴイメージとして、1,2 番は OPOS 仕様イメージとして使用されます。

イメージファイルをドラッグ&ドロップすることでも指定可能です。

なお、イメージファイルがカラー (24bit、8bit、16 値) の場合は、プレビューには面疑似階調 (モノクロ 2 値) で表示されます。

(2) イメージの登録

“イメージ登録”ボタンを押すことにより、内蔵レシートプリンターに指定されたイメージが登録されます。登録の際「**Bootpos.ini** に反映」にチェックをつけておくことにより、指定したファイルを使用するよう **Bootpos.ini** にも反映します。

(3) イメージの解除

“イメージ解除”ボタンを押すことにより、指定された登録番号のイメージを内蔵レシートプリンターから解除します。解除の際「**Bootpos.ini** に反映」にチェックをつけておくことにより、**Bootpos.ini** からも登録情報を削除します。

(4) イメージ印字

“イメージ印字”ボタンを押すことにより、指定した登録番号で内蔵レシートプリンターに登録されているイメージを印字します。

(5) カット&スタンプ印字

“カット&スタンプ印字”ボタンを押すことにより、**OPOS-API** のカット&スタンプ機能を実行します。登録番号 **0** に登録されているスタンプロゴイメージを用いて、カット&スタンプ動作を行います。

2.1.4. スタンプロゴファイルについて

(1) **OPOS API** のカット&スタンプは、登録番号 **0** に登録されたイメージデータを印字します。

(2) スタンプロゴイメージデータは、以下の仕様で作成してください。

項 目	仕 様
ファイル形式	BMP 形式
色数	モノクローム(2 階調)、 カラー(24bit、8bit、16 値) (※1)
横サイズ	432ドット(54mm) 576ドット(72mm) [80mm幅レシートプリンター]
縦サイズ	160ドット(20mm)以上、200ドット(25mm)以下

※1: カラー(24bit、8bit、16 値)の場合、面疑似階調(モノクロ 2 値)に変換され登録されます。

(3) カット&スタンプ印字に使用するスタンプロゴイメージデータは次の様に作成する必要があります。

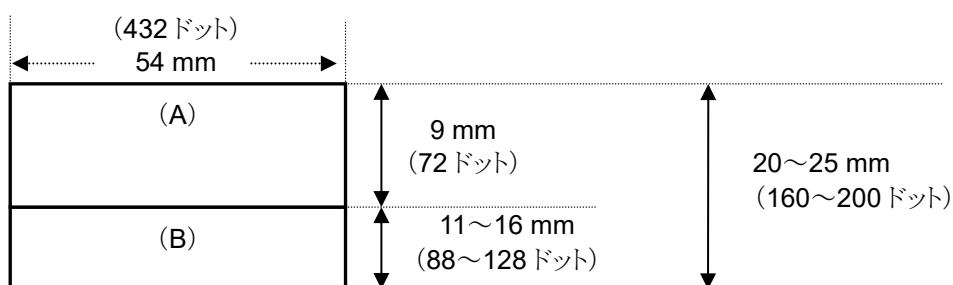
カット&スタンプでは、スタンプロゴイメージの前半(イメージ **A**)を印字した後、ロール紙をカットし、紙送りを一旦停止した後、後半(イメージ **B**)の印字を行います。

このため、カット直後は印字位置決めが乱れやすく、(イメージ **A**)、(イメージ **B**)間における印字イメージの連続性が損なわれる可能性があります。

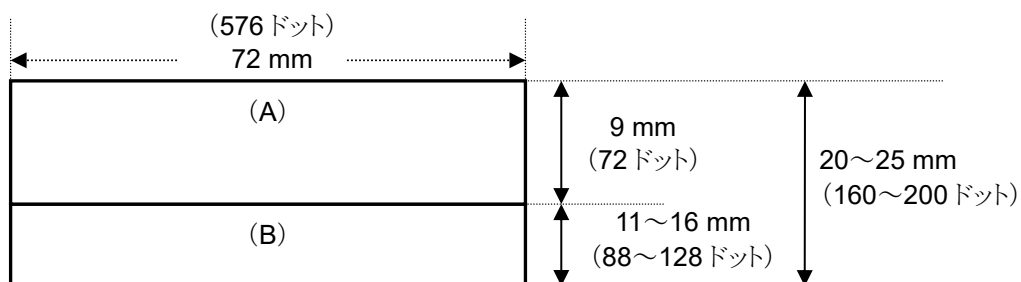
したがって、スタンプイメージ中のカットを行うライン(上から **73** ドット目)付近には印字画素を配置せず、印字乱れが発生した場合でも影響の少ないデザインを採用することを推奨します。

なお、カットを行わないスタンプ印字、イメージ印字には、この影響はありません。

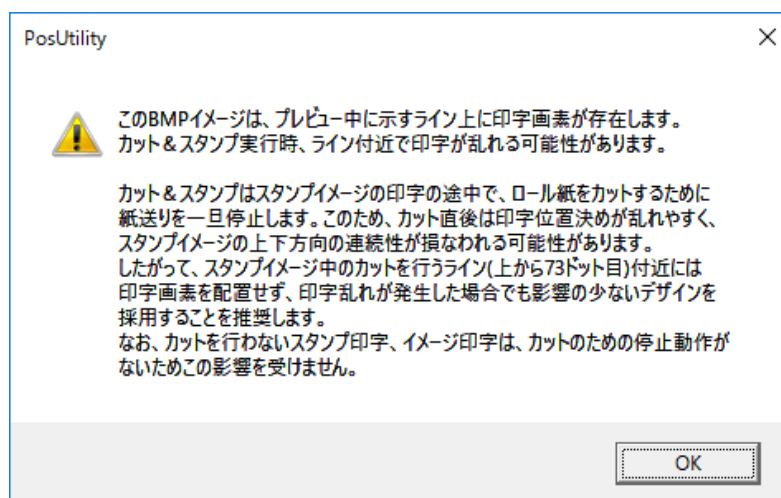
[58 mm幅レシートプリンター]



[80 mm幅レシートプリンター]



この仕様を満たさないイメージデータを選択すると、プレビュー上に境界線を表示し、次のダイアログを表示します。この場合も、ダイアログで **OK** を押してスタンプを登録することは可能です。



2.1.5. スタンプロゴファイルのサンプル

本ユーティリティには、下記スタンプロゴのサンプル(BMP 形式ファイル)が付属しています。

付属しているスタンプロゴの印字イメージ

58mm 幅用

STAMP01_58.BMP



80mm 幅用

STAMP01_80.BMP



STAMP02_58.BMP



STAMP02_80.BMP



STAMP03_58.BMP



STAMP03_80.BMP



2.2. 内蔵レシートプリンター用外字作成

2.2.1. 概要

本ユーティリティは、内蔵レシートプリンター用の任意なパターンの外字文字フォントを作成するためのプログラムです。

2.2.2. 機能

(1) 本ユーティリティには次の機能があります。

- ・ペン : 1ドットを黒で塗ります
- ・消しゴム : 1ドットを白で塗ります
- ・削除 : ドットパターンを全て消去します
- ・反転 : ドットパターンを白黒反転します
- ・回転 : ドットパターンを回転します
- ・移動 : ドットパターンを移動します
- ・合成 : 登録されている外字を呼び出します
- ・戻す : 直前の状態に戻します
- ・一覧 : 外字ファイル中の外字フォントの参照を行います

(2) 外字のフォントのサイズ

内蔵レシートプリンターには 2 つの外字モードがあり、フォントサイズ 16×16ドット及び、24×24ドット外字の登録モードがあります。

(3) 登録文字数・登録可能コード・登録ファイル名

外字フォントは、次のコード範囲に登録可能です。

	内蔵レシートプリンター 16×16ドットモード	内蔵レシートプリンター 24×24ドットモード
文字数	94 文字	94 文字
登録可能コード	7721h～777Eh	7721h～777Eh
登録ファイル名	RZA34X16.GFU	RZA34X24.GFU

(4) 外字ファイル

外字ファイルは 24×24ドットで構成されている為、16×16ドットフォントで登録する場合、24×24ドットフォントの左上から 16×16ドットを切り出して登録しています。作成した外字データは、外字ファイルとして保存できます。外字ファイルのフォーマットについては、「2.2.5. 外字ファイルの管理方法」を参照してください。

(5) 外字の印字について

外字の印字は、OPOS API の DirectIO メソッドを使用します。OPOS API DirectIO メソッドの使用方法については、「RZ-A476S/A396S POS デバイス API 説明書」を参照してください。

2.2.3. 操作手順

本ユーティリティが起動されると以下の画面が表示されます。



(1) 外字ファイルの指定

既存の外字ファイルに対し修正を行う場合、「開く」ボタンを押し、対象ファイルを選択します。ファイルはドラッグ&ドロップで開くこともできます。

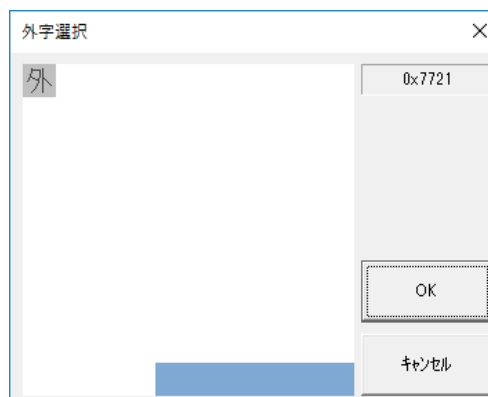
(2) 種類の選択

編集する外字のサイズを「種類・コード」欄左側のリストボックスから選択します。

(3) コードの選択

編集する外字のコードを「種類・コード」欄右側のリストボックスから選択します。編集中の外字の情報はユーティリティを終了するか新しいファイルを開かない限り保持されますので、外字編集に異なるコードを選択する場合、リストボックスから選択し直すだけでかまいません。

「一覧表示」ボタンを押すことにより編集中の外字の一覧が表示されます。



一覧から外字を選択し、「OK」ボタンを押すことでも外字を選択することができます。

(4) 外字の編集

外字選択後、左側の升目をマウスでクリック、もしくはタッチパネルでタッチすることにより、外字編集が行えます。外字の編集には以下の機能が使用できます。

・ペン ・消しゴム ・削除 ・反転 ・回転 ・移動 ・合成 ・戻す

該当ボタン押下にて処理を選択します。

(5) 外字ファイルへの保存

外字編集後、「保存」ボタンを押し外字ファイルを保存します。

2.2.4. 編集時における各処理の操作手順

(1) ペン

ペンが選択されている状態で升目をマウスの左クリック、もしくはタッチパネルでタッチすることにより、升目を黒色に塗ることができます。

(2) 消しゴム

消しゴムが選択されている状態で升目をマウスの左クリック、もしくはタッチパネルでタッチすることにより、升目を白色に塗ることができます。

尚、ペンが選択されている状態でも、キーボードのシフトキーを押しながらマウスの左クリック、もしくはタッチパネルでタッチすることにより、升目を白色に塗ることができます。

(3) 削除

編集中の外字を削除(白色で塗りつぶし)します。現在選択されているコードのみ削除され、他のコードは影響されません。

(4) 反転

編集中の外字を白黒反転します。

(5) 回転

編集中の外字を 90 度右回転します。

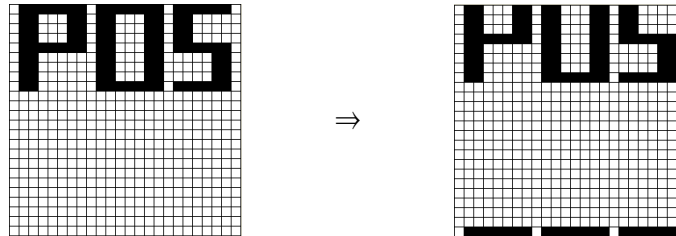
(6) 移動

編集中の外字を 1 ドット分の行／列、指定方向に移動します。

移動時、上下・左右で枠外に移動した行／列は反対側に移動されます。

キーボードのコントロールキーを押しながら方向キーを押すことでも移動できます。

例: 上方向に移動



※ オーバラップ分は逆方向に移動します。

(7) 合成

編集中の外字と別のコードの外字を合成します。

・合成には以下の 3 種類があります。

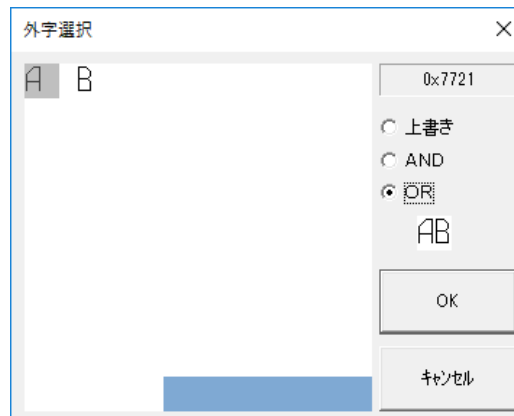
上書き : 指定コードのデータをそのまま呼出す (上書きする)

AND : 指定コードのデータと現在編集中のデータと AND をとる

OR : 指定コードのデータと現在編集中のデータと OR をとる

画面左側に外字の一覧が表示されますので、外字を選択し、右側のラジオボタンで方式を選択します。

結果のサンプルがラジオボタン下に表示されます。



選択後、「OK」ボタンを押します。

(8) 戻す

編集中の外字を直前の状態に戻します。

キーボードのコントロールキーを押しながら Z キー (Ctrl + Z) を押すことでも戻すことができます。

2.2.5. 外字ファイルの管理方法

ファイルには、1 文字の情報を 1 レコードとして管理します。
1 レコードは 80 バイトで、先頭 7 バイトが対象コード、残り 72 バイトが外字データになっています。
ファイルには、レコードが 94 文字分、7721h~777Eh の順番に保存されています。

外字データは 1 ビット 1 ピクセルのモノクロデータになっており、1 バイトあたり 8 ピクセルの情報が保存されています。16 ドットと 24 ドットの違いはありません (16 ドットは詰めて保存されています)。

(例) 外字コード 7777H の場合

80 バイト							
37	37	37	37				00
登録コード				外字作成データ			
7 バイト				72 バイト			

2.3. 内蔵レシートプリンター用外字ローダ

2.3.1. 概要

内蔵レシートプリンターに、外字作成ユーティリティで作成した外字ファイル(又は同一フォーマットファイル)から外字フォントをロードします。

2.3.2. 機能

外字ファイルの登録コードをチェックして、各モードで登録可能なフォントを内蔵レシートプリンターにダウンロードします。

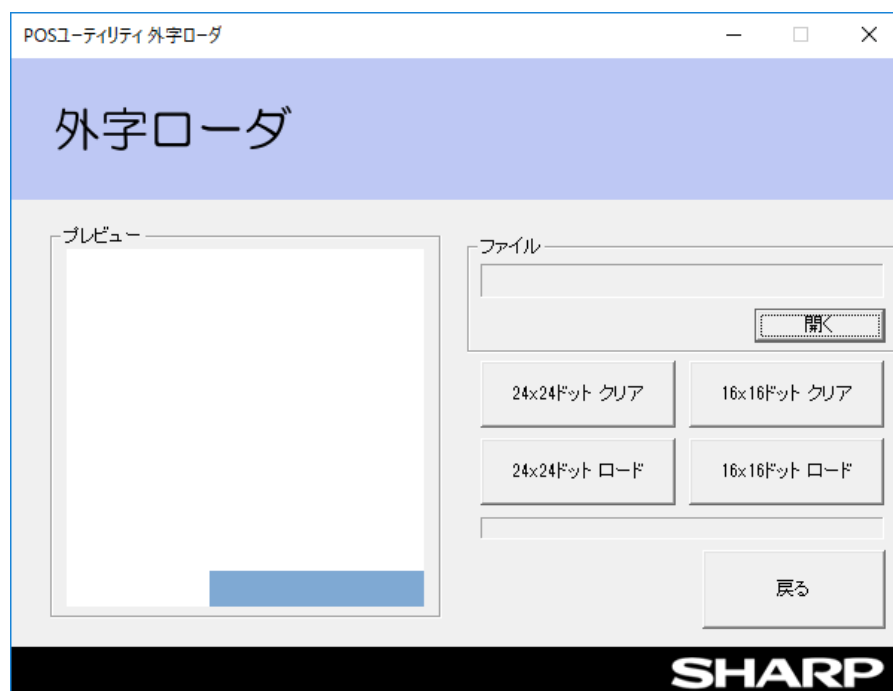
外字登録には、16×16ドット、24×24ドットの2つのモードがあり、2つ共ダウンロードする場合、それぞれ実行する必要があります。

＜外字ファイルについて＞

外字ファイルに登録されているコードのチェックは行われますが、外字ファイルには 16 ドット×16 ドット・24 ドット×24 ドットの識別はありませんので、24 ドット×24 ドットの外字ファイルを 16 ドット×16 ドットとして登録、またはその逆の操作を行った場合でもエラーにはなりません。

2.3.3. 操作手順

本ユーティリティが起動されると次の画面が表示されます。



- (1) 「開く」ボタンを押し外字ファイルを指定してください。ドラッグ&ドロップで開くこともできます。
外字ファイルは、通常拡張子".GFU"のファイルです。
- (2) 「24x24 ドット ロード」、「16x16 ドット ロード」のボタンを押下することにより内蔵レシートプリンターに、外字の登録が行われます。

- (3) 「**24x24**ドット クリア」、「**16x16**ドット クリア」のボタンを押下することにより、内蔵レシートプリンターから外字のデータを削除します。

2.4. POS キーボードマトリックスダウンロード

2.4.1. 概要

テキストエディタなどで作成した、キーマトリックスファイルを、POS キーボードにロードします。
また、現在設定されているコードを取得し表示を行います。
アプリケーションプログラムにおけるキー入力方法は、フルキーボードでの入力方法と同じです。
(注意事項)
POS キーボードマトリックスのコードを変更した場合、以降の入力は変更後のコードとなります。
従って、ユーティリティ操作およびアプリケーションの操作には、十分な注意が必要です。

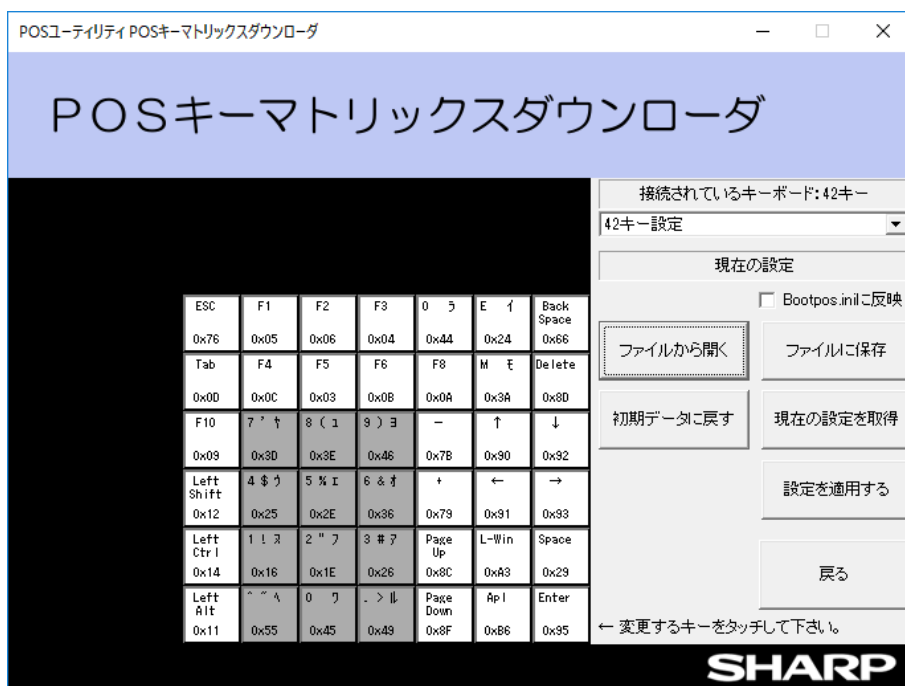
2.4.2. 機能

POS キーボードマトリックスダウンロードの機能には、次のものがあります。

- ・キーマトリックスファイルからキー定義コードの取得
- ・現在 POS キーボードに設定されているキー定義コードの取得
- ・画面に表示されているキーマトリックスのファイルへの保存
- ・画面に表示されているキーマトリックスの一部変更
- ・変更後のキーマトリックスのダウンロード
- ・デフォルトのキーマトリックスのダウンロード

2.4.3. 操作手順

本ユーティリティが起動されると次の画面が表示されます。



POS キーボードマトリックスダウンロードの画面では、現在 POS キーボードに割り当てられている定義コードが表示されます。各ボタンを押下することにより各処理を実行します。

(1) 定義コードの変更

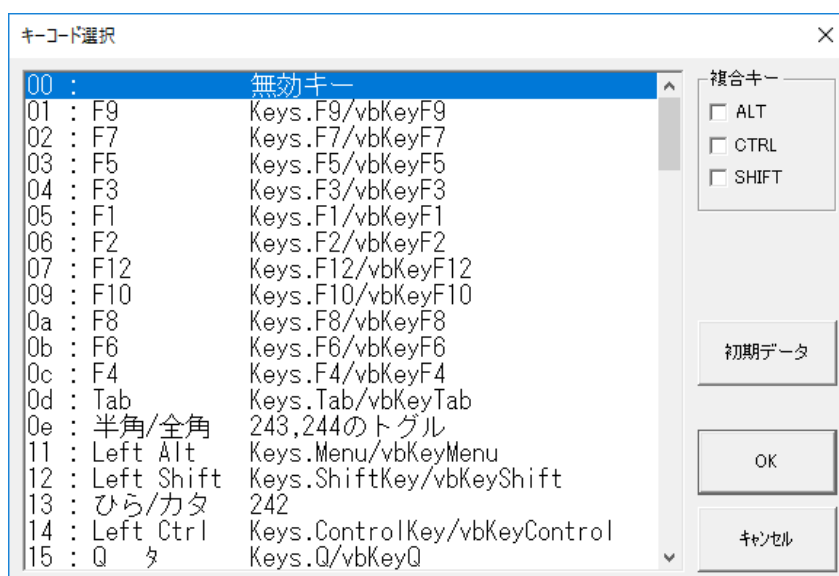
キーマトリックスに表示されている定義コードを変更します。

変更したいキーマトリックスをマウスで左クリック、もしくはタッチパネルでタッチすると、定義コード一覧が表示されます。変更する定義コードをリストボックスから選択し、「OK」ボタンを押します。

リストボックスには、定義コード、キー名称、.NET のコード名が表示されます。

「初期データ」ボタンを押すと、そのキーに割り当てられる初期データが選択されます。

定義できるコードについては、「2.4.6. キーコード表」を参照してください。



(2) 設定を適用する

キーマトリックスに表示されている定義コードを **POS** キーボードに対してロードします。定義コードは直ちに有効となります。ただし、設定を適用できるのは実際に該当 **POS** キーボードが接続されている場合のみです。

(3) 現在の設定を取得

POS キーボードに設定されているコードを取得し、キーマトリックスに表示します。

通常は、ユーティリティのメニューからキーボードダウンロードを選択すると自動的に現在の **POS** キーボードに設定されている定義コードを取得します。ただし、現在の設定を取得できるのは実際に該当 **POS** キーボードが接続されている場合のみです。

(4) ファイルから開く

キーマトリックスファイルから定義コードの読み込みを行います。読み込んだだけでは **POS** キーボードにロードされません。読み込んだ定義コードは「設定を適用する」ボタンを押すことにより、**POS** キーボードにロードできます。

(5) ファイルに保存

キーマトリックスに表示されている定義コードを、指定されたファイル名でキーマトリックスファイルとして保存します。保存時、「Bootpos.ini に反映」にチェックを付けておくと、**Bootpos.ini** に保存したファイルを使用する様反映することができます。

(6) 初期データに戻す

デフォルトの定義コードをキーマトリックスに表示します。

デフォルト定義コードについては、「2.4.4. キーマトリックスファイルの構造」を参照してください。

2.4.4. キーマトリックスファイルの構造

(1) キーマトリックスファイル名

キーマトリックスファイル名には、任意のファイル名、拡張子を付けることができます。

本ファイルはテキストファイルのためメモ帳等での編集も可能ですが、間違った設定を行った場合、予期せぬ動作となるため、設定値の確認、各種エラーチェックが行われる本ユーティリティを使用し、キーマトリックスファイルの作成を行ってください。

なお POS キーボード設定コードの初期値は、"DEFAULT.TXT"ファイルに格納されています。

(2) POS キーボード番号

POS キーボードに割当てられているキー番号を次に示します。

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42

(3) キーマトリックスファイル構造

キーマトリックスファイルは、テキストエディタ等で作成・編集可能なテキストファイルです。

ファイルの構造については、次に示します。

各キーの定義は、リターンコードまでを 1 レコードとする 42 レコードで構成されます。

定義コードは 16 進数を指定しますが、0x、h 等の 16 進数表記を付加せず、1 バイトの 16 進数を指定します。

キー番号	記号	定義コード	終了記号
01	=	76	リターン
02	=	05	リターン
03	=	06	リターン
.	.	.	.
.	.	.	.
08	=	66	リターン
09	=	0D	リターン
.	.	.	.
.	.	.	.
79	=	B6	リターン
80	=	95	リターン

(4) 複合キーの設定

RZ-A476S/A396S では、1 つの POS キーに最大 4 つまでの定義コードを指定できます。

複合キーは左から順にキー押下、右から順にキー押上のイベントが発生しますので、Ctrl-X の複合キーを指定する場合は 03=14,22 Alt-Shift-U の複合キーを指定する場合、05=11,12,3C の様に指定します。

複合キーとして組み合わせる事が出来るキーは Alt(11h/87h)、Ctrl(14h/86h)、Shift(12h/59h) のみです。

00 キーのための複合キー指定の場合は、(70h, 70h)のみ指定可能です。

00 キーには、Alt や Ctrl、Shift との複合指定はできません。

キー番号	記号	定義コード	終了記号
01	=	76	リターン
02	=	11,05	リターン
03	=	14,11,06	リターン
04	=	14,11,12,04	
.	.	.	.
.	.	.	.
79	=	B6	リターン
80	=	14,12,95	リターン

(記述上の注意)

各フィールド間にスペースは挿入しないでください。

また、キー番号をスキップしたり、1 レコード 16 バイト以上記述したりしないでください。

Alt、Ctrl、Shift との複合キーが設定されている場合、キーマトリックス表示において、当該キーの右側に、“A”(Alt)、“C”(Ctrl)、“S”(Shift)が表示されます。

R ス A	N め C	J 7	F 八 A	B コ A
0x2d	0x31	0x3b S	0x2b S	0x32 S

(5) 注意事項

通常の POS の運用上、同時に複数のキーを押す操作は行わないでください。

アプリケーションなどの予期せぬ動作に対応するために、プログラムの強制終了ができるキーを残しておくことを推奨します。

(例)

- Ctrl + Alt + Del キー
- Alt + F4 キー
- Ctrl + ESC キー

仮想キーロックが割り当てられているキーは割り当ての変更は行われません。

2.4.5. .NET での左右の Ctrl、Alt、Shift キーの識別

.NET の KeyDown イベントでキーコードを取得した場合、Ctrl、Alt、Shift キーは左右にかかわらず、それぞれ Keys.ControlKey、Keys.ShiftKey、Keys.Menu の値が渡されるため、左右を識別することが出来ません。

左右の Ctrl、Alt、Shift キーを識別する場合は user32.dll より GetKeyState 関数をインポートします。

例: 左シフトキーが押された時に処理を実行する

<VC#>

```
public partial class Form1 : Form
{
    [DllImport("user32")]
    public static extern short GetKeyState(Keys VirtKey);

    private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
        // GetKeyState(.NET 定数) & 0x8000 == 0x8000 なら、そのキーが押されたことを示します。
        if ((GetKeyState(Keys.LShiftKey) & 0x8000) == 0x8000)
        {
            // 左シフトキーが押された処理を行う
        }
    }
}
```

<VB.NET>

```
Public Class Form1

    <DllImport("user32")> _
    Private Shared Function GetKeyState(ByVal VirtKey As Keys) As Short
    End Function

    Const MaskVal = &H8000

    Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _
        System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles MyBase.KeyDown
        If ((GetKeyState(Keys.LShiftKey) And MaskVal) And MaskVal) Then
            REM 左シフトキー処理
            MessageBox.Show("test")
        End If
    End Sub
End Class
```

GetKeyState で判定として使用する定数は以下の通りです。

キー	.NET 定数
Left Ctrl	Keys.LControlKey
Left Alt	Keys.LMenu
Left Shift	Keys.LShiftKey
Right Ctrl	Keys.RControlKey
Right Alt	Keys.RMenu
Right Shift	Keys.RShiftKey

2.4.6. キーコード表

POS キーボードに設定できるキー、定義コードを示します。

<.NET>

下表の発生するイベントは、Form 上で発生するイベントです。KeyDown はキーを押した時、KeyUp はキーを離した時、“○”のみイベントが発生することを意味します。

ただし発生するイベントは、Form 上に配置されているコンポーネントの種類や設定により異なります。

キー	定義コード	.NET 定数	発生するイベント	
			KeyDown	KeyUp
F9	0 x 0 1	Keys. F9	○	○
F7	0 x 0 2	Keys. F7	○	○
F5	0 x 0 3	Keys. F5	○	○
F3	0 x 0 4	Keys. F3	○	○
F1	0 x 0 5	Keys. F1	○	○
F2	0 x 0 6	Keys. F2	○	○
F12	0 x 0 7	Keys. F12	○	○
F10	0 x 0 9	Keys. F10	○	○
F8	0 x 0 A	Keys. F8	○	○
F6	0 x 0 B	Keys. F6	○	○
F4	0 x 0 C	Keys. F4	○	○
Tab	0 x 0 D	Keys. Tab	○	○
半角/全角 漢字	0 x 0 E	F3H, F4H のトグル	○	○
Left Alt	0 x 1 1	Keys. Menu	○	○
Left Shift	0 x 1 2	Keys. ShiftKey	○	○
ひらがな カタカナ	0 x 1 3	F2H	○	×
Left Ctrl	0 x 1 4	Keys. ControlKey	○	○
Q タ	0 x 1 5	Keys. Q	○	○
1 ! ㇿ	0 x 1 6	Keys. D1	○	○
Z ツ	0 x 1 A	Keys. Z	○	○
S ト	0 x 1 B	Keys. S	○	○
A チ	0 x 1 C	Keys. A	○	○
W テ	0 x 1 D	Keys. W	○	○
2 “ フ	0 x 1 E	Keys. D2	○	○
C リ	0 x 2 1	Keys. C	○	○
X サ	0 x 2 2	Keys. X	○	○
D シ	0 x 2 3	Keys. D	○	○
E イ	0 x 2 4	Keys. E	○	○
4 \$ ウ	0 x 2 5	Keys. D4	○	○
3 # ア	0 x 2 6	Keys. D3	○	○
Space	0 x 2 9	Keys. Space	○	○
V ヒ	0 x 2 A	Keys. V	○	○
F ハ	0 x 2 B	Keys. F	○	○
T カ	0 x 2 C	Keys. T	○	○
R ス	0 x 2 D	Keys. R	○	○
5 % ィ	0 x 2 E	Keys. D5	○	○
N ミ	0 x 3 1	Keys. N	○	○
B コ	0 x 3 2	Keys. B	○	○

キー	定義コード	. NET 定数	発生するイベント	
			KeyDown	KeyUp
H ク	0 x 3 3	Keys. H	○	○
G キ	0 x 3 4	Keys. G	○	○
Y ン	0 x 3 5	Keys. Y	○	○
6 & オ	0 x 3 6	Keys. D6	○	○
M モ	0 x 3 A	Keys. M	○	○
J マ	0 x 3 B	Keys. J	○	○
U ナ	0 x 3 C	Keys. U	○	○
7 ' ヤ	0 x 3 D	Keys. D7	○	○
8 (ュ	0 x 3 E	Keys. D8	○	○
, < ネ	0 x 4 1	Keys. Oemcomma	○	○
K /	0 x 4 2	Keys. K	○	○
I ニ	0 x 4 3	Keys. I	○	○
0 ろ	0 x 4 4	Keys. 0	○	○
0 ~ ワ	0 x 4 5	Keys. D0	○	○
9 ヨ	0 x 4 6	Keys. D9	○	○
. > ル	0 x 4 9	Keys. OemPeriod	○	○
/ ? メ	0 x 4 A	Keys. OemQuestion	○	○
L リ	0 x 4 B	Keys. L	○	○
; + レ	0 x 4 C	Keys. Oemplus	○	○
P セ	0 x 4 D	Keys. P	○	○
- = ホ	0 x 4 E	Keys. OemMinus	○	○
¥ _ ロ	0 x 5 1	Keys. OemBackslash	○	○
: * ケ	0 x 5 2	Keys. OemSemicolon	○	○
@ ` ˆ	0 x 5 4	Keys. Oemtilde	○	○
^ ~ ハ	0 x 5 5	Keys. OemQuotes	○	○
英数 Caps Lock	0 x 5 8	Keys. Capital	○	○
Right Shift	0 x 5 9	Keys. ShiftKey	○	○
Enter	0 x 5 A	Keys. Enter	○	○
[{ °	0 x 5 B	Keys. OemOpenBrackets	○	○
] } ㍷	0 x 5 D	Keys. OemCloseBrackets	○	○
変換	0 x 6 4	Keys. IMEConvert	○	○
Back Space	0 x 6 6	Keys. Back	○	○
無変換	0 x 6 7	Keys. IMENovonvert	○	○
1 END	0 x 6 9	Keys. NumPad1	○	○
¥ _	0 x 6 A	Keys. OemPipe	○	○
4 ←	0 x 6 B	Keys. NumPad4	○	○
7 Home	0 x 6 C	Keys. NumPad7	○	○
0 Ins	0 x 7 0	Keys. NumPad0	○	○
. DEL	0 x 7 1	Keys. Decimal	○	○
2 ↓	0 x 7 2	Keys. NumPad2	○	○
5	0 x 7 3	Keys. NumPad5	○	○
6 →	0 x 7 4	Keys. NumPad6	○	○
8 ↑	0 x 7 5	Keys. NumPad8	○	○
ESC	0 x 7 6	Keys. Escape	○	○
Num Lock	0 x 7 7	Keys. NumLock	○	○
F11	0 x 7 8	Keys. F11	○	○
+	0 x 7 9	Keys. Add	○	○
3 PgDn	0 x 7 A	Keys. NumPad3	○	○

キー	定義コード	.NET 定数	発生するイベント	
			KeyDown	KeyUp
—	0 x 7 B	Keys. Subtract	○	○
*	0 x 7 C	Keys. Multiply	○	○
9 PgUp	0 x 7 D	Keys. NumPad9	○	○
Scroll Lock	0 x 7 E	Keys. Scroll	○	○
Right Ctrl	0 x 8 6	Keys. ControlKey	○	○
Right Alt	0 x 8 7	Keys. Menu	○	○
Prt Scr	0 x 8 8	Keys. PrintScreen	×	○
Pause	0 x 8 9	Keys. Pause	○	○
Insert	0 x 8 A	Keys. Insert	○	○
Home	0 x 8 B	Keys. Home	○	○
Page Up	0 x 8 C	Keys. PageUp	○	○
Delete	0 x 8 D	Keys. Delete	○	○
End	0 x 8 E	Keys. End	○	○
Page Down	0 x 8 F	Keys. PageDown	○	○
↑	0 x 9 0	Keys. Up	○	○
←	0 x 9 1	Keys. Left	○	○
↓	0 x 9 2	Keys. Down	○	○
→	0 x 9 3	Keys. Right	○	○
/	0 x 9 4	Keys. Divide	○	○
Enter	0 x 9 5	Keys. Enter	○	○
L-Win	0 x A 3	Keys. LWin	○	○
R-Win	0 x A 4	Keys. RWin	○	○
Apl	0 x B 6	Keys. Apps	○	○
無効キー	0 x 0 0		×	×

2.4.7. デフォルト定義コード

起動時、NumLock オン、CapsLock オフ、ScrollLock オフ状態です。

下段の()内は定義コードです。

42 キー

ESC (0x76)	F1 (0x05)	F2 (0x06)	F3 (0x04)	o ろ (0x44)	e い (0x24)	Back Space (0x66)
TAB (0x0D)	F4 (0x0C)	F5 (0x03)	F6 (0x0B)	F8 (0x0A)	m ゑ (0x3A)	Delete (0x8D)
F10 (0x09)	7 ' ヤ (0x3D)	8 (ュ (0x3E)	9) ヨ (0x46)	- (0x7B)	↑ (0x90)	↓ (0x92)
Left Shift (0x12)	4 \$ ウ (0x25)	5 % エ (0x2E)	6 & オ (0x36)	+ (0x79)	← (0x91)	→ (0x93)
Left Ctrl (0x14)	1 ! ス (0x16)	2 " フ (0x1E)	3 # ア (0x26)	Page Up (0x8C)	L-Win (0xA3)	Space (0x29)
Left Alt (0x11)	^ ~ ハ (0x55)	0 ヲ (0x45)	. > ル (0x49)	Page Down (0x8F)	Apl (0xB6)	Enter (0x95)

2.5. POS 情報収集

2.5.1. 概要

POS システム内の情報を収集します。

2.5.2. 機能

システムに関連する情報が POS システムより収集され、一つのファイルにまとめられます。

2.5.3. 操作手順

本ユーティリティが起動されると次の画面が表示されます。



情報の出力先を指定し、「情報収集開始」ボタンを押してください。POS システムから情報が収集され、ファイルに保存されます。

2.5.4. 収集される情報の内容

POS 情報収集では以下の情報が収集されます。

OS バージョン
 IP アドレス
 コンピューター名
 実行中のプロセス一覧
 登録されているサービスの一覧及び状態
 システムフォルダ内のファイル一覧
 デバイス情報
 マスタディスクのディスク情報
 マスタディスクの SMART 情報
 スレーブディスクのディスク情報
 スレーブディスクの SMART 情報

システムイベントログ
 アプリケーションイベントログ
 インストールされているプログラムの一覧
 posboot.log ファイル
 pwfail.log ファイル
 メモリーダンプファイル

取得時のスクリーンショット

2.5.5. コマンドラインからの実行

POS ユーティリティと同じフォルダに含まれるコマンドラインツール **posanz.exe** を使用することで、コマンドラインからでも情報収集を実行する事ができます。

何もパラメータを付けずに実行すると、使い方が表示されます。

```
C:\Program Files (x86)\POSUTIL\Utility\posanz.exe
使い方
posanz.exe [オプション]

オプション
-f [ファイル名]      ファイル名に出力する。デフォルトは posanz.exe と同じフォルダ
-all                全ての解析項目を出力する
-sel ##, ##, ##, ##  指定した項目のみ出力する

例 posanz.exe -f "d:\pos data\posinfo.dat" -all

解析項目一覧
01) 追加処理 : ini ファイル指定による追加実行・追加ファイル
02) インストール済プログラム : プログラムの追加と削除に表示されるプログラム一覧
03) Windows フォルダファイルリスト : Windows フォルダ以下のファイル一覧
04) デバイスリスト : デバイスマネージャに表示されるデバイス名一覧
05) マスタディスク情報 : マスタディスクのデバイス・SMART 情報
06) スレーブディスク情報 : スレーブディスクのデバイス・SMART 情報
07) システム情報 : コンピュータ名、OS バージョン、サービス名・状態一覧等の情報
08) システムイベント : システムイベントログの HTML 出力
09) システムイベント解析 : システムイベントログの要約 HTML 出力
10) アプリケーションイベント : アプリケーションイベントログの HTML 出力
11) アプリケーションイベント解析 : アプリケーションイベントログの要約 HTML 出力
12) スクリーンショット : スクリーンショットの BMP 保存
13) ipconfig 情報 : ipconfig によるネットワーク情報
14) システムイベントファイル : SysEvent.evt ファイル
```

- 15) アプリケーションイベントファイル : AppEvent. evt ファイル
- 16) POS ブートログ : posboot. log ファイル
- 17) 停電ログ : pwfail. log ファイル
- 18) メモリーダンプファイル : memory. dmp ファイル

全ての情報を c:¥posinfo.dat に保存する場合は以下の様に実行します。

```
posanz -f "c:¥posinfo.dat" -all
```

デバイスリスト、システム情報、システムイベントファイルのみ保存する場合は以下の様に実行します。

```
posanz -f "c:¥posinfo.dat" -sel 04,07,08
```

2.5.6. 追加処理

POS ユーティリティが含まれるフォルダ (c:¥Program Files (x86)¥posutil¥utility) に ini ファイルを含めておく事で、情報収集時に処理の追加及び含めるファイルを追加する事ができます。

ファイル名	用途
dumpexe.ini	追加実行処理指定
dumpfiles.ini	追加ファイル指定

dumpexe.ini ファイルにはコマンドラインの実行内容を、dumpfile.ini には追加するファイルのパスとファイル名を記述します。複数指定する場合は 1 行に 1 つ記述します。

情報収集時 dumpexe.ini に書かれた処理が終了しないと情報収集処理は先に進みませんので注意してください(タイムアウトは 360 秒)。

dumpexe.ini 記述例

```
c:¥windows¥notepad.exe      ; セミコロン以降はコメントとして扱われます
c:¥sample.bat
```

dumpfiles.ini 記述例

```
c:¥samplepath¥samplelog.log ; セミコロン以降はコメントとして扱われます
```

2.5.7. 収集したデータファイルの展開

POS 情報収集により作成されたデータファイルは、ZIP 形式の圧縮ファイルです。
一般的な ZIP ファイル展開プログラムによりデータを伸長し、解析することが出来ます。

データは全てファイル形式で保存されており、ファイルとその内容は次の様になっています。

ファイル名	内容
posboot.log	%SystemRoot%\¥SysWOW64¥posboot.log のコピー
pwfail.log	%SystemRoot%\¥ SysWOW64¥pwfail.log のコピー
posdev_watchdog.log	POSDev_Watchdog のログファイル
SysEvt.csv	システムイベントログの CSV 出力
SysAnz.html	システムイベントログの解析情報
AppEvt.csv	アプリケーションイベントログの CSV 出力
AppAnz.html	アプリケーションイベントログの解析情報
SysEvent.evtx	%SystemRoot%\¥System32¥Config¥SysEvent.evtx のコピー
AppEvent.evtx	%SystemRoot%\¥System32¥Config¥AppEvent.evtx のコピー
systeminfo.txt	以下のシステム情報のテキストデータ • OS バージョン • IP アドレス • コンピュータ名 • 実行中のプロセス一覧 • 登録されているサービスの一覧及び状態
dirlist.txt	%SystemRoot%以下の DIR 情報
Installed.txt	インストールされているプログラム一覧
Devices.txt	デバイス情報
ipconfig.txt	ネットワーク情報
pri_diskinfo.dat	マスタディスク情報のバイナリデータ • ディスク情報 512 バイト • 寿命情報 4 バイト
sec_diskinfo.dat	スレーブディスク情報のバイナリデータ (本機種は無効) • ディスク情報 512 バイト • 寿命情報 4 バイト
memory.dmp	メモリーダンプファイルのコピー (存在した場合のみ)
scrnsnshot_1.bmp	スクリーンショットの BMP ファイル
CrashDumps¥	C:\¥CrashDumps フォルダのコピー
POSMirrMonSrv.log	ミラー監視サービスログのコピー

ファイル名	内容
posboot.log	%SystemRoot%\¥System32¥posboot.log のコピー
pwfail.log	%SystemRoot%\¥System32¥pwfail.log のコピー
sysevt.html	システムイベントログの HTML 出力
sysanz.html	システムイベントログの解析情報
appevt.html	アプリケーションイベントログの HTML 出力
appanz.html	アプリケーションイベントログの解析情報
sysevent.evt	%SystemRoot%\¥System32¥Config¥SysEvent.evt のコピー
appevent.evt	%SystemRoot%\¥System32¥Config¥AppEvent.evt のコピー
systeminfo.txt	以下のシステム情報のテキストデータ • OS バージョン • IP アドレス • コンピュータ名 • 実行中のプロセス一覧 • 登録されているサービスの一覧及び状態
dirlist.txt	%SystemRoot%以下の DIR 情報
installed.txt	インストールされているプログラム一覧
ipconfig.txt	ipconfig 情報 : ipconfig によるネットワーク情報
devices.txt	デバイス情報
pri_diskinfo.dat	マスタディスク情報のバイナリデータ • ディスク情報 512 バイト • 予約 2 バイト • SMART Attribute 512 バイト • SMART Threshold 512 バイト
sec_diskinfo.dat	スレーブディスク情報のバイナリデータ • ディスク情報 512 バイト • 予約 2 バイト • SMART Attribute 512 バイト • SMART Threshold 512 バイト
memory.dmp	メモリーダンプファイルのコピー (存在する場合)
scrnshot.bmp	スクリーンショットの BMP ファイル

※RZ-A476S/A396S ではファイル 1 個あたり 4GB を超えるデータが存在するため、収集したデータファイルが 4GB 超対応のフォーマット(64bitOS 用フォーマット)になります。このため、他の機種に付属している「POS 情報収集 データ解凍」プログラムでは展開することができず、「ファイル形式エラー」となります。64bitOS 用フォーマットファイルを解凍するには必ず本アプリケーションをご利用ください。

2.6. 各種設定

2.6.1. 概要

POS システムの各種設定の取得および設定を行います。

2.6.2. 機能

- ・プリンターオートフィードの設定
- ・プリンター左マージンの設定

2.6.3. 操作手順

本ユーティリティが起動されると次の画面が表示されます。

POSユーティリティ 各種設定

各種設定

プリンターオートフィード設定

現在の設定 : オートフィードする

☐ オートフィードする ☒ オートフィードしない

設定を変更

プリンター左マージン設定

☒ 58mm幅プリンター ☐ 80mm幅プリンター

左マージン幅 0

「設定を反映」ボタンを押すとBootpos.iniファイルに設定を反映します。

テスト印刷

設定を反映

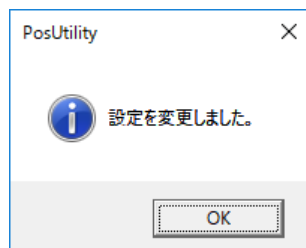
戻る

SHARP

・プリンターオートフィード設定

プリンターカバーを閉じた時に、自動的に紙送り(オートフィード)をするかしないかを設定出来ます。「オートフィードする」に設定した場合、87mm のオートフィード量に設定されます。

- (1) 「現在の設定」に現在のプリンターオートフィード状態が表示されます。
- (2) オートフィードの設定を変更するには、「オートフィードする」又は「オートフィードしない」を選択し、「設定を変更」ボタンを押してください。設定が変更されると、「設定を変更しました。」のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンを押して閉じてください。



・プリンター左マージン設定

プリンターの左マージンの設定は bootpos.ini ファイルに記述します。POS ユーティリティでは、左マージン設定時のテスト印字及び、bootpos.ini ファイルへの設定の記述ができます。

左マージン幅の設定は、bootpos.ini ファイルの boot セクションに以下の形式で記述します (POS ユーティリティで「設定を反映」ボタンを押す事により、自動的に下記形式で記述されます)。設定は記述後即時有効となります。

```
r_leftmargin = [プリンター幅],[左マージン幅]
```

項目	値	意味
プリンター幅	58	58mm 幅 プリンター
	80	80mm 幅 プリンター
左マージン幅	-8	-8 (約-1mm) マージン
	-4	-4 (約-0.5mm) マージン
	0	0 マージン
	4	4 (約+0.5mm) マージン
	8	8 (約+1mm) マージン

bootpos.ini 記述例

```
[boot]
r_stamp=
r_gaiji16=
rgaiji24=
r_leftmargin=58,-4
key_set=
...
```

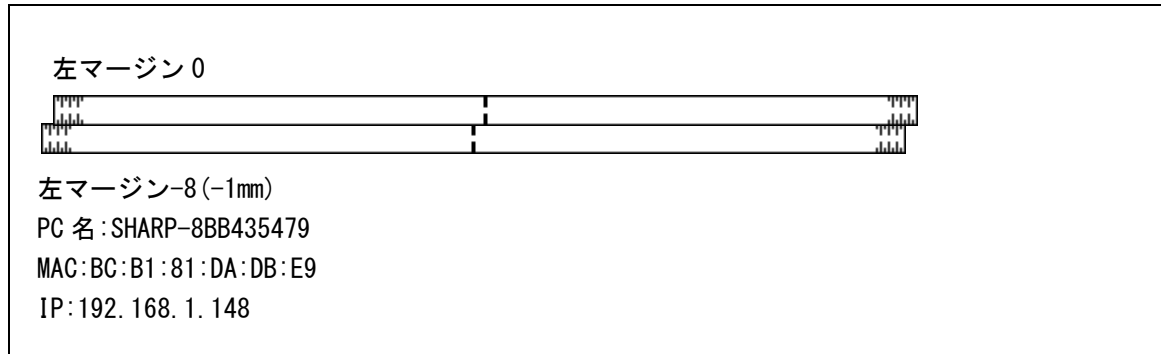
注意: r_leftmargin で設定するプリンター幅は、POS ユーティリティの各種設定でデフォルトとして選択されるプリンター幅としてのみ使用されます。OPOS-SO では r_leftmargin で設定したプリンター幅に関係なく、指定した左マージン幅が適用されます。

(1) テスト印刷

「プリンター左マージン設定」でプリンター幅と左マージン幅を選択します。選択後、「テスト印刷」ボタンを押すと、選択した設定内容でテスト印刷が行われます。

テスト印刷は、下図例のようなテストパターンが印刷されます。左マージン無しのパターンに続き、指定左マージン幅での印刷が行われますので、調整結果を確認します。

テスト印刷のみで、**bootpos.ini** への反映は行われません。



(2) 設定を反映

「プリンター左マージン設定」でプリンター幅と左マージン幅を選択します。選択後、「設定を反映」ボタンを押すと、選択内容が **bootpos.ini** ファイルに記述され、設定が有効となります。

第3章 デバイス設定ユーティリティ

3.1. OPOS-SO エラーログ設定ユーティリティ

3.1.1. 概要

ロギングを行うエラーレベルを設定します。

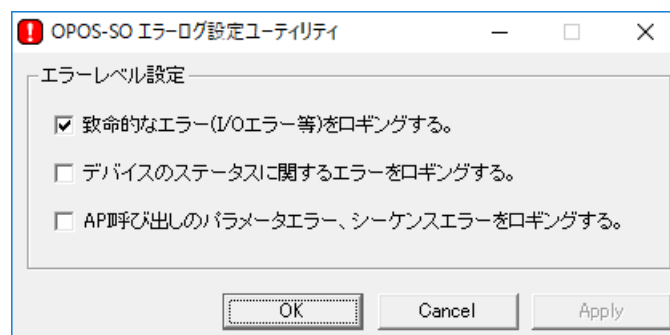
本ユーティリティは OPOS API(SO)のインストール時に指定したフォルダにインストールされます。

3.1.2. 機能

ロギングを行うエラーレベルを設定します。

3.1.3. 操作手順

本ユーティリティが起動されると次の画面が表示されます。



ロギングを行うエラー種類のチェックボックスをオンにします。

「OK」又は「Apply」を押下することで設定がレジストリに記録されます。

中止したい場合は「Cancel」を押下してユーティリティを終了します。

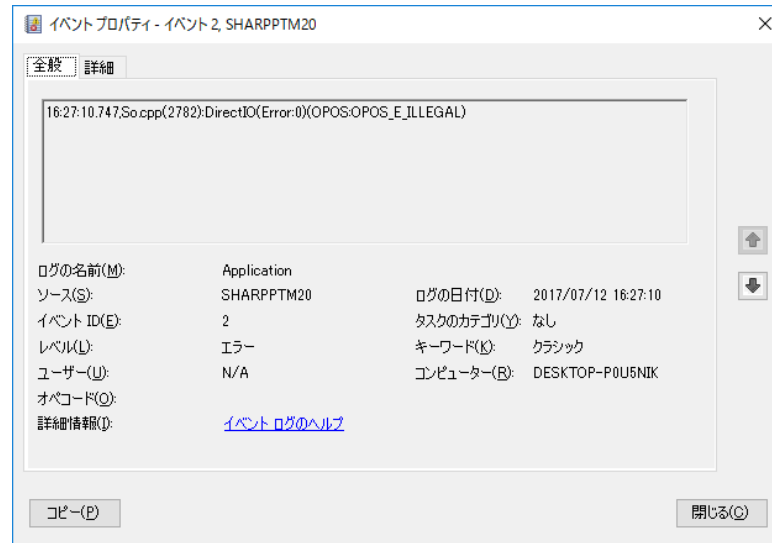
3.1.4. 特記事項

本ユーティリティではレジストリの書き換えを行うため、Administrator 特権を持つユーザーで操作を行う必要があります。

OPOS-API 動作中に変更した設定を有効にしたい場合は OPOS-API を一旦クローズして再度オープンしなおす必要があります。

3.1.5. エラーログ仕様

エラーログは Windows のイベントログとして記録します。エラーログの内容は Windows のイベントビューア
のアプリケーションログで確認することができます。次にイベントビューアでの表示例を示します。



ーイベントビューアでのエラーログ表示例ー

イベントビューア画面の表示内容について、次に記します。

項目	内容
「イベントプロパティ」のウィンドウ上部のエリア	次の内容が記録されます。 ・エラーが発生した時間(時:分:秒.ミリ秒) ・エラーが発生したファンクション名又はメソッド又はプロパティ名 ・ファンクションのエラーコード ・OPOS 定義のエラーコード (SO からアプリにエラーを通知する場合のみ)
ログの名称	Application 固定
ソース	イベント発生源となった SO の名称
ログの日付	イベントログを作成した日時
イベント ID	0 : エラーレベル 1/致命的なエラー (I/O エラーなど) 1 : エラーレベル 2/ステータスエラー 2 : エラーレベル 3/パラメータ・シーケンスエラー
タスクのカテゴリ	なし固定
レベル	エラー固定
キーワード	クラシック固定
ユーザー	"N/A"または"コンピュータ名¥ユーザー名"(イベントの種類による)
コンピューター	コンピュータの名称(動作環境による)
オペコード	表示なし
詳細情報	表示なし

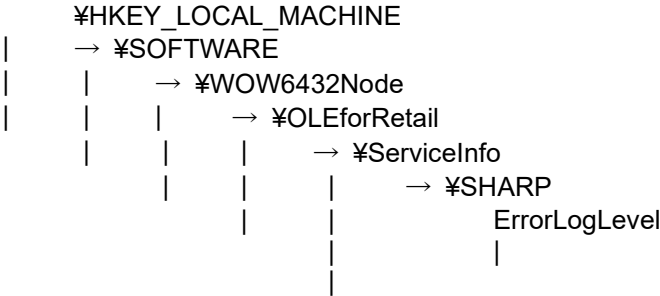
3.1.6. エラーログの設定

エラーログの設定は OPOS レジストリに登録されます。
この設定を行う際は、後述のエラーログ設定ユーティリティを使用します。
以下に示すレジストリキーにて、3 種類のログレベルのそれぞれをオン、オフ設定します。

キー名	値
ErrorLogLevel	DWORD 型にて出力するエラーレベルを設定します 0 の場合はエラーログ出力しません。 Bit1 レベル 1 の致命的なエラーのロギングを行います Bit2 レベル 2 のステータスエラーのロギングを行います Bit3 レベル 3 のパラメータ・シーケンスエラーのロギングを行います Bit4～32 未使用

注) "ErrorLogLevel"キーが無い場合はレベル 1 の致命的なエラーのみロギングします。

レジストリ構造



3.2. プリンター濃度調整ユーティリティ

3.2.1. 概要

プリンターの印字濃度を調整するユーティリティについて説明します。

なお、RZ-A476S/A396S のプリンターは、推奨紙を使用した場合に最適な濃度で印刷される設定となっていますので、通常本ユーティリティは使用する必要はありません。

3.2.2. 機能

- (1) 濃度調整とテスト印刷が行えます。
- (2) 調整した濃度を登録(OPOS レジストリ)できます。

3.2.3. 設定対象プリンタデバイスの選択方法

工場出荷状態では、58mm ロール紙のサンプルプリンタデバイス(デバイス名: SHARPRECPRT58)が設定対象となっています。80mm ロール紙など、他のプリンタデバイス名を設定対象とする場合は、PDensity.XML ファイルをテキストエディタ等で編集してください。

【ファイルの所在】

C:\Program Files (x86)\POSUTIL\Prt_Density\PDensity.XML

【編集箇所】

下記 3 項目の、アンダーラインの箇所を、ご使用のプリンタデバイス名に置き換えてください。その他の項目は変更しないでください。

```
(略)
<GSE_RegKey>SOFTWARE\WOW6432Node\OLEforRetail\Service0POS\POSPrnter\SHARPRECPRT58\PaperSelect</GSE_RegKey>
<FSE_RegKey>SOFTWARE\WOW6432Node\OLEforRetail\Service0POS\POSPrnter\SHARPRECPRT58\Density</FSE_RegKey>
(略)
<Info_PrintSpeed1_RegKey>SOFTWARE\WOW6432Node\OLEforRetail\Service0POS\POSPrnter\SHARPRECPRT58\PrintSpeed
</Info_PrintSpeed1_RegKey>
(略)
```

工場出荷状態における、80mm ロール紙のサンプルプリンタデバイス名"SHARPRECPRT80"に置き換えた場合の例を次に示します。

```
(略)
<GSE_RegKey>SOFTWARE\WOW6432Node\OLEforRetail\Service0POS\POSPrnter\SHARPRECPRT80\PaperSelect</GSE_RegKey>
<FSE_RegKey>SOFTWARE\WOW6432Node\OLEforRetail\Service0POS\POSPrnter\SHARPRECPRT80\Density</FSE_RegKey>
(略)
<Info_PrintSpeed1_RegKey>SOFTWARE\WOW6432Node\OLEforRetail\Service0POS\POSPrnter\SHARPRECPRT80\PrintSpeed
</Info_PrintSpeed1_RegKey>
(略)
```

3.2.4. 操作手順

タスクバーの[スタート]ボタンを押下し、[POS ユーティリティ]-[プリンター濃度調整]を押下することで起動します。

本ユーティリティが起動されると次の画面が表示されます。



印字濃度設定
RL130T/RL135T
RL131T/RL136T

印字濃度(%)

テスト印刷

登録

終了

現在の設定値が表示されます。

濃度をボタンに登録されているプリセット値にします。

ボタンには、推奨用紙が登録されています。

印字濃度(%)をスライドバーまたは[-][+]ボタンで調整します。

調整した濃度値でテスト印刷します。

調整した濃度値を OPOS レジストリに登録します。

以降、OPOS の Open メソッドで読み込まれ本設定濃度で印刷します。

本ユーティリティを終了します。

3.3. BMP 面疑似階調変換ユーティリティ

3.3.1. 概要

BMP 面疑似階調変換ユーティリティは、24bit(フルカラー)、8bit(256 値)、4bit(16 値)のビットマップイメージファイルを内蔵レシートプリンターに登録、印刷できるように、事前に面疑似階調(2 値モノクロビットマップ)イメージに変換するためのユーティリティです。

3.3.2. 機能

- (1) 指定されたビットマップイメージファイルを 2 値モノクロビットマップイメージに変換します。
- (2) 2 値モノクロビットマップイメージには、面疑似階調方式で変換します。その際に、ガンマ補正値を設定して画像の明るさを変更できます。
- (3) 変換した 2 値モノクロビットマップイメージのテスト印刷とファイル保存が可能です。

3.3.3. 操作手順

タスクバーの[スタート]ボタンを押下し、[POS ユーティリティ]-[BMP 面疑似階調変換]を押下することで BMP 面疑似階調変換ユーティリティが起動します。

本ユーティリティが起動されると次の画面が表示されます。



(1) イメージファイルの指定と変換

“変換する BMP ファイル名”のテキストボックスに直接ファイルパスを入力するか、“参照”ボタンを押下してファイル選択ダイアログを表示し、変換したいイメージファイル名を指定します。

イメージファイル名を指定した時点で、すぐに変換が行われ、“元画像”(アプリケーション画面左側)に指定したイメージファイルを表示し、“面疑似階調変換画像”(アプリケーション画面右側)に変換された 2 値モノクロビットマップイメージを表示します。

変換できるビットマップイメージの bit 数(色数)は、24bit(フルカラー)、8bit(256 値)、4bit(16 値)です。

また、ヘッダーは Windows BMP V3 で、ヘッダーサイズが 40byte の非圧縮タイプのビットマップイメージが 2 値モノクロビットマップイメージに変換可能です。

なお、本ユーティリティで変換できるビットマップイメージの最大サイズは、(幅ドット×高さドット) / 8 が 64Kbyte までとなります。

(2) ガンマ補正値の指定

2 値モノクロビットマップイメージへの変換は、面疑似階調方式で行います。その際に使用されるガンマ補正値を変更し、イメージの明るさを調整できます。ガンマ補正値をコンボボックスより入力、選択するか、トラックバー(スライダー)より調整し、変換に使用するガンマ補正値を設定してください。ガンマ補正値を設定した時点で、変換が行われます。

なお、ガンマ補正値の範囲は 0.1 (暗い) ～1 (標準の明るさ) ～ 4.0(明るい)となります。

(3) イメージの印刷

“変換した画像を印刷”ボタンを押下することで、変換した 2 値モノクロビットマップイメージをテスト印刷 (OPOS PrintBitmap メソッド使用)できます。なお、変換した画像が無いなど、印刷できない状態の場合は、ボタンはグレイアウトされます。

「印刷後カットする」チェックボックスをチェックすると、印刷した後にカットを行います。

(4) イメージの保存

“変換した画像を保存”ボタンを押下することで、変換した 2 値モノクロビットマップイメージを保存できます。保存するファイル名を指定するダイアログが表示されますので、ファイル名を指定し、“保存”ボタンを押してイメージファイルを保存してください。

なお、変換した画像が無いなど、保存できない状態の場合は、ボタンはグレイアウトしています。

3.4. 仮想カスタマーディスプレイ設定ユーティリティ

3.4.1. 概要

仮想カスタマーディスプレイの各種動作モードを設定するユーティリティです。

3.4.2. 機能

仮想カスタマーディスプレイの表示位置や、フォントなどのデザインを設定します。

3.4.3. 操作手順

タスクバーの[スタート]ボタンを押下し、[POS ユーティリティ]-[仮想カスタマーディスプレイ設定ユーティリティ]を押下することで起動します。

ユーティリティが起動すると、次の画面が表示されます。

仮想カスタマーディスプレイ設定ユーティリティの画面構成は以下の通りです。

- 文字設定**
 - フォントサイズ(3行/2行): 中(32dot/48dot)
 - 表示領域サイズ(自動設定): 528 × 144
 - フォント種別: MS ゴシック
 - 文字色設定: 000000
 - 背景色設定: FFFFFFFF
- フレーム設定(外枠)**
 - なし (選択済み) / あり
 - フレーム色設定: 808080
 - ビットマップファイル: 参照
 - 表示方法: 画面左上に表示
 - 太さ: 0
- ウィンドウ設定**
 - 左上角X座標: 0
 - 左上角Y座標: 0
 - ウィンドウサイズ(全体): 528 × 144
 - 1024x768 Monitor: 左上, 中央上, 右上, 左中央, 中央, 右中央, 左下, 中央下, 右下
 - ウィンドウの重なり: 起動時に前面表示
 - テスト表示 / デフォルト設定

画面下部には OK, Cancel, Apply のボタンが配置されています。

文字設定

フォントサイズ	文字のサイズを指定します。小/中/大/特大から選択できます。 カッコ内は 3 行モード 時と 2 行モード 時のそれぞれのサイズです。 デフォルトは「中」になります。
表示領域サイズ	文字を表示する領域のサイズです。 フォントサイズを選択することで自動的に決定します。
フォント種別	文字を表示する際に使用するフォント名称を指定します。 MS ゴシック/MS 明朝 から選択できます。 デフォルトは「 MS ゴシック 」になります。
文字色設定	Windows の標準的な色指定ダイアログを表示します。 文字に使用する色を選択してください。デフォルトは「 000000 (黒)」です。
背景色設定	Windows の標準的な色指定ダイアログを表示します。 背景に使用する色を選択してください。デフォルトは「 FFFFFF (白)」です。

フレーム設定(外枠)

なし/あり	表示領域の周りの外枠の有無を指定します。 以下の設定は、「あり」の場合に有効です。デフォルトは「なし」になります。
フレーム色設定	Windows の標準的な色指定ダイアログを表示します。 フレームに使用する色を選択してください。 デフォルトは「 808080 (灰色)」になります。
ビットマップファイル	フレームに使用するビットマップファイルをフルパスで指定します。 「参照」ボタンで、 Windows の標準的なファイルダイアログを表示しますので、そこから選択することが可能です。 デフォルトは指定なしになります。
表示方法	ビットマップファイルの表示方法を選択します。 画面左上に表示/画面中央に表示/並べて表示/画面サイズに合わせて表示から選択できます。 デフォルトは「画面左上に表示」になります。
太さ	フレームの太さをドット数で指定します。 デフォルトは「 0 」になります。

ウィンドウ設定

左上角 X 座標	カスタマーディスプレイを表示する座標をドット数で指定します。 画面の左端とカスタマーディスプレイの左端の間隔になります。 デフォルトは「 0 」になります。
左上角 Y 座標	カスタマーディスプレイを表示する座標をドット数で指定します。 画面の上端とカスタマーディスプレイの上端の間隔になります。 デフォルトは「 0 」になります。
ウィンドウサイズ	表示領域サイズとフレームの太さを合計したウィンドウ全体のサイズを表示します。
[nX]x[nY] Monitor	nX 、 nY には第2画面のサイズが表示されます。 枠内の各ボタンは、ボタン名の位置に表示するための座標を計算し、「左上角 X 座標」「左上角 Y 座標」に反映します。
ウィンドウの重なり	カスタマーディスプレイ起動時の Z 座標の表示方法を指定します。 起動時に前面表示/起動時に背面表示/常に手前に表示から選択できます。 デフォルトは「起動時に前面表示」になります。

その他

テスト表示	登録した設定で画面にカスタマーディスプレイの表示を行います。 表示を終了する場合は「閉じる」に変化したボタンを押下します。
デフォルト設定	デフォルトの設定に戻します。 「OK」または「Apply」で確定するまで登録はされません。
OK	設定を登録して、ユーティリティを終了します。
Cancel	設定を破棄して、ユーティリティを終了します。
Apply	設定を登録します。ユーティリティは終了しません。 テスト表示中なら、カスタマーディスプレイの表示を更新します。

3.4.4. 設定ファイル

設定ファイルは[C:¥Windows¥SysWOW64¥SHARPCDISP.ini]に作成されます。

出荷時のデフォルト内容は次のとおりです。

本内容は設定ユーティリティの操作により内容が更新され保存されます。

```
[Text]
TextSize=2
FontName=MS ゴシック
TextColor=000000
BackColor=FFFFFF

[Window]
BackgroundType=0
FrameColor=808080
Background=
WindowTop=0
WindowLeft=0
WindowWidth=528
WindowHeight=144
ZOrder=0
```

3.4.5. 特記事項

- 他のプログラムが動作中に本ユーティリティの設定を有効にしたい場合、動作中のプログラムで仮想カスタマーディスプレイを一旦 **close** し、再度 **open** する必要があります。
 - 他のプログラムが仮想カスタマーディスプレイを使用(**claim**)しているときは、本ユーティリティの「テスト表示」操作を行うことはできません。
- また、本ユーティリティのテスト表示中は、他のプログラムが仮想カスタマーディスプレイを使用(**claim**)することはできません。

3.5. 漢字カスタマディスプレイ RZ-4DP3 設定ユーティリティ

3.5.1. 概要

漢字カスタマディスプレイ RZ-4DP3 の各種動作モードを設定するユーティリティです。

[スタート]－[POS ユーティリティ]－[漢字カスタマディスプレイ RZ-4DP3 設定ユーティリティ]を押下すると起動します。

3.5.2. 機能

漢字カスタマディスプレイの RZ-4DP3 の背景画面や文字表示位置、表示サイズなどのデザインを設定します。

3.5.3. 操作手順

タスクバーの[スタート]ボタンを押下し、[POS ユーティリティ]－[漢字カスタマディスプレイ RZ-4DP3 設定ユーティリティ]を押下することで起動します。

本ユーティリティが起動すると、次の画面が表示されます。

表示モード

表示モードの選択

デフォルト値を変更したい表示モードを指定してください。

3行表示モード:3行、全角 16 文字、半角 32 文字表示可能です。

2行表示モード:2行、全角 10 文字、半角 20 文字表示可能です。

※文字の表示位置、文字の拡大表示、文字色と背景色の設定については、3 行表示モードと 2 行表示モードのそれぞれに対して設定可能です。

背景画像の登録

画像データの登録

以下の手順で **RZ-4DP3** に背景画像データを登録します。

「画像番号」は **1** から **4** の数字を選択します。

「参照」ボタンを押してフォルダとファイルを選び、登録する画像データを指定してください。

「画像データ登録」ボタンを押すと、選択した画像番号で、指定した画像データを **RZ-4DP3** にダウンロードして登録します。

なお「画像データ削除」を押すと、指定した番号の画像データを、**RZ-4DP3** から削除します。

※登録する画像データのフォーマットは、

「**24 ビット ビットマップ**」かつ「**800 ピクセル×320 ピクセル**」

もしくは「**PNG**」かつ「**800 ピクセル×320 ピクセル**」

である必要があります。

※登録した画像データの表示・非表示については、**OPOS** の **DirectIO** メソッドを使用して制御できます。詳細については、「**RZ-A476SA396S_POS デバイス API 説明書**」を確認ください。

※背景画像のダウンロード中は「ユーティリティを終了できません。画像データ登録/ファームウェア更新中の場合は、完了をお待ちください。」とメッセージが表示され設定ユーティリティを終了できません。設定ユーティリティの異常終了などでダウンロードを完了できなかった場合は、**POS** を再起動するか一旦シャットダウンして電源を **ON** してください。

文字の表示位置

垂直方向

「中央揃え」(工場出荷時)、「上揃え」もしくは「下揃え」が選択できます。

文字の拡大表示

垂直方向

「通常表示」もしくは「拡大表示」が選択できます。

本設定は垂直方向の表示位置が中央揃えの場合のみ反映されます。

文字色と背景色の設定

文字色の設定

Windows の標準的な色指定ダイアログを表示します。

文字に使用する色を選択してください。デフォルトは「**000000**(黒)」です。

背景色の設定

Windows の標準的な色指定ダイアログを表示します。

背景に使用する色を選択してください。デフォルトは「**FFFFFF**(白)」です。

表示確認・設定の保存

テスト表示

ユーティリティ上の設定内容で漢字カスタムディスプレイに表示を行います。テスト表示中は「非表示」ボタンに変化し、押下するとテスト表示を終了します。

※画像番号に「背景画像表示なし」を指定してテスト表示を行うことで、背景画像を表示しない状態でのテスト表示が行えます。

設定を反映

設定を登録します。ユーティリティは終了しません。

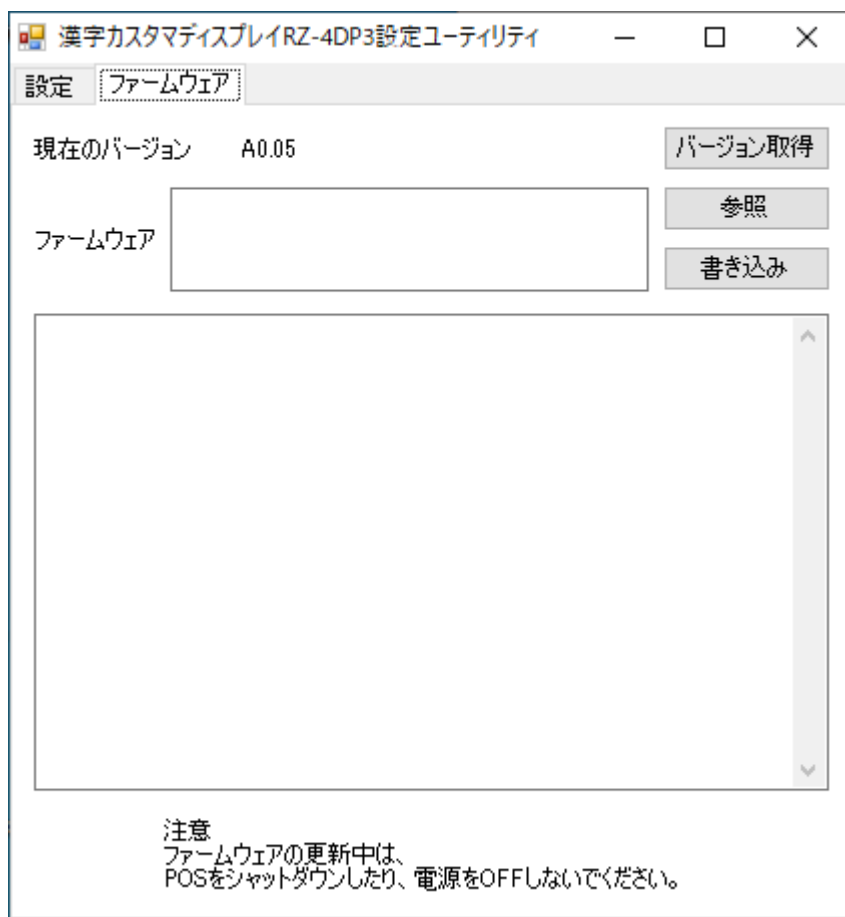
工場出荷時設定に戻す

工場出荷時の設定に戻します。

登録した画像データはすべて削除されます。

「設定を反映」で確定するまで登録はされません。

ユーティリティ上部の「ファームウェア」タブを押下すると、次の画面が表示されます。



ファームウェアの更新 バージョン取得

接続している漢字カスタムディスプレイのファームウェアバージョンを取得します。

参照

※この機能のみ、RZ-4DP2 でも使用可能です。

書き込み

ファームウェアの更新に使用するファイルを選択します

選択したファイルを使用して RZ-4DP3 のファームウェアを更新します。

※ファームウェアの更新中は「画像データ登録/ファームウェア更新中の場合は、完了をお待ちください。」と表示され設定ユーティリティを終了できません。設定ユーティリティの異常終了などで更新を完了できなかった場合は、POS を再起動するか一旦シャットダウンして電源を ON してください。

3.5.4. CUI モード

本ツールは、特定の引数を指定して実行することで、UI を使用せずファームウェアのアップデートや背景画像の登録を実施することが可能です。引数、戻り値などの仕様は下記の通りです。

引数

/f ファームウェアアップデート 指定されたパスのファイルを使用して FW のアップデートを行います。

書式) Utility_RZ-4DP3.exe /f ファイルパス

※/f と/i は同時に指定できません。

/i 背景画像の登録 指定されたパスのファイルを使用し、指定された背景画像番号に背景画像データの登録を行います。

書式) Utility_RZ-4DP3.exe /i 背景画像番号=ファイルパス

※/f と/i は同時に指定できません。

※背景画像番号には 1~4 の値を指定してください。

戻り値

- 0 成功しました。
- 1 無効な引数が指定されました。
- 2 ファームウェアの更新に失敗しました。
- 3 背景画像の登録に失敗しました。
- 4 アプリケーションの初期化に失敗しました。レジストリ設定や **RZ-4DP3** との接続を再確認してください。
- 5 指定されたファイルが見つかりませんでした。

3.5.5. レジストリ

出荷時のデフォルト内容は次のとおりです。

本内容は設定ユーティリティの操作により内容が更新され保存されます。

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥WOW6432Node¥OLEforRetail¥ServiceOPOS¥LineDisplay
¥SHARPRZ4DP1A]
@="SHARP.DispRZ3DP4"
"Port"="COM4"
"PwfailMonitorTime"="200"
"LineMode"="3"

[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥WOW6432Node¥OLEforRetail¥ServiceOPOS¥LineDisplay
¥SHARPRZ4DP1B]
@="SHARP.DispRZ3DP4"
"Port"="COM4"
"LineMode"="2"
"PwfailMonitorTime"="200"
```

3.5.6. 特記事項

- 本ユーティリティの設定は、POS デバイス API で漢字カスタマディスプレイを **Device Enabled = True** にしたとき、**RZ-4DP3** に反映されます。
- 他のプログラムが **RZ-4DP3** を使用(**claim**)しているときは、本ユーティリティを使用することができません。また、本ユーティリティ使用中は、他のプログラムが **RZ-4DP3** を使用(**claim**)することもできません。
- RZ-4DP3** を接続していない状態で本ユーティリティを起動すると、起動時に「漢字カスタマディスプレイが接続されていません」と表示されます。その場合は、ユーティリティ終了後に **POS** と **RZ-4DP3** の接続を再確認し、再度ユーティリティ起動してください。

改訂履歴

2023 年 10 月 20 日 1.0 版

新規作成